

Volarte — Architecture Specification

Plataforma de operación de abastecimiento de combustible de aviación (web + app móvil offline-first) sobre GCP. Terpel · Dirección de Arquitectura.

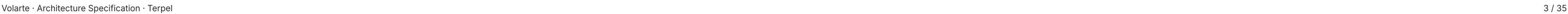
Versión	1.0.0 · Fase I
Fuente	Structurizr DSL (<code>dsl/workspace.dsl</code>) · origen Arquitectura_volarte_1.drawio
Commit	4f681cc
Generado	2026-10-08 23:29:26 UTC
Vistas	19

Índice de vistas

- L0 · Vista Global de Integración — 1. L0_Vista_Global
- L1 · System Context — 2. L1_System_Context
- L2 · Contenedores — 3. L2_Containers
- L2 · Contenedores — 4. L2_Containers_Mensajeria_Datos
- L3 · Componentes — 5. L3_Frontend_Web
- L3 · Componentes — 6. L3_App_Movil
- L3 · Componentes — 7. L3_BFF_Web
- L3 · Componentes — 8. L3_BFF_Movil
- L3 · Componentes — 9. L3_PubSub_Mensajeria
- L3 · Componentes — 10. L3_Gestor_Documental
- L3 · Componentes — 11. L3_Documentos_GCS
- L3 · Componentes — 12. L3_Svc_Usuarios_Auth
- L3 · Componentes — 13. L3_Svc_Operacion
- L3 · Componentes — 14. L3_Svc_Comercial
- Vistas Dinámicas — 15. D1_Consulta_Web
- Vistas Dinámicas — 16. D2_Sync_Offline_HU050
- Vistas Dinámicas — 17. D3_Cierre_Operacion_HU055
- Vistas Dinámicas — 18. D4_Conciliacion_Supervisor_HU050
- Despliegue — 19. DEP_Produccion_GCP

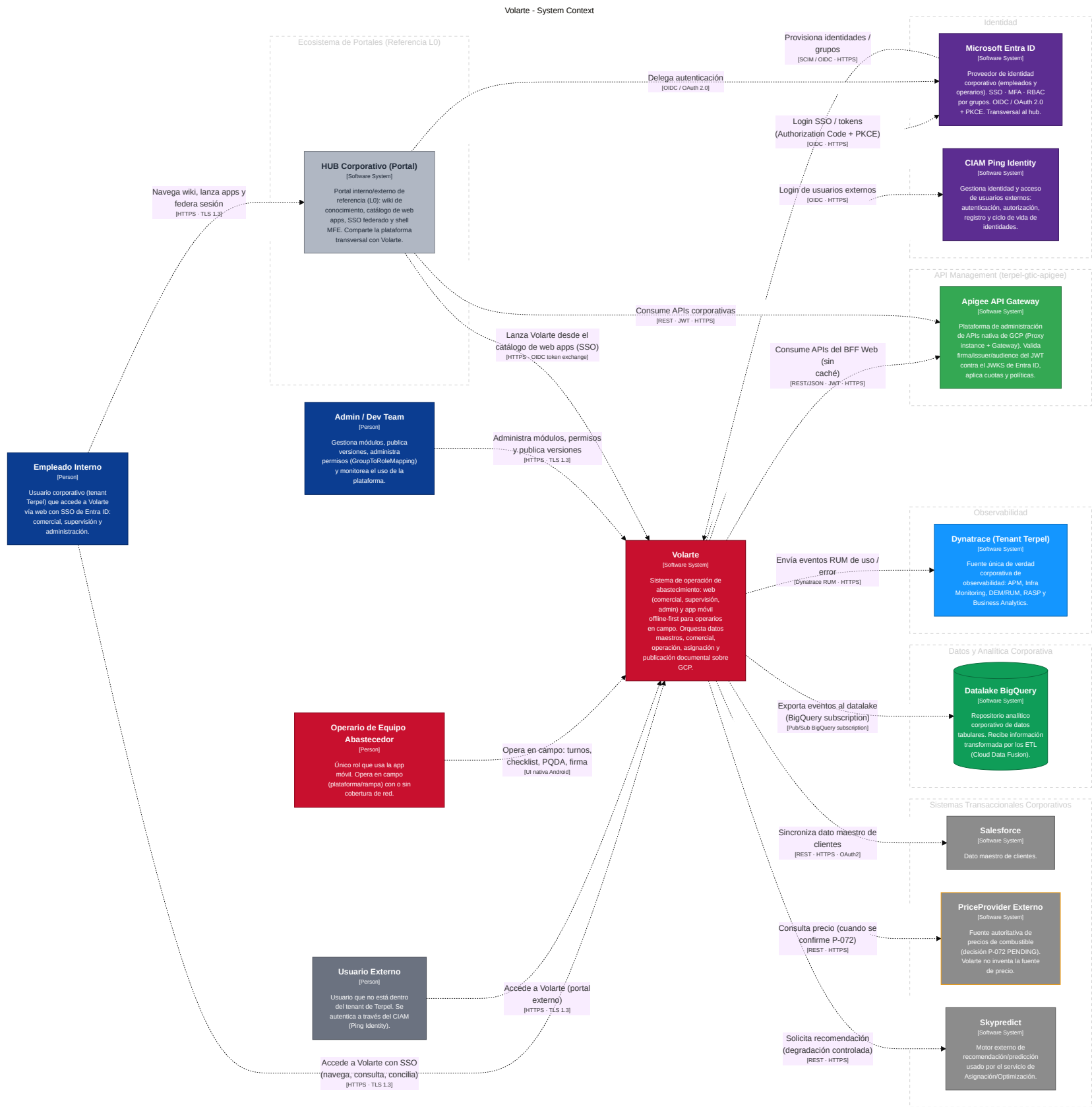
Anexos

- A. Catálogo del modelo
- B. Bitácora de cambios (CHANGELOG_DSL)
- C. Architecture Decision Records
- D. Reporte del Agente Revisor

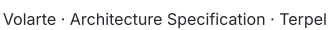


2. L1_System_Context

L1_System_Context · L1 · System Context de Volarte: actores, proveedores de identidad, datalake y capacidades transversales.

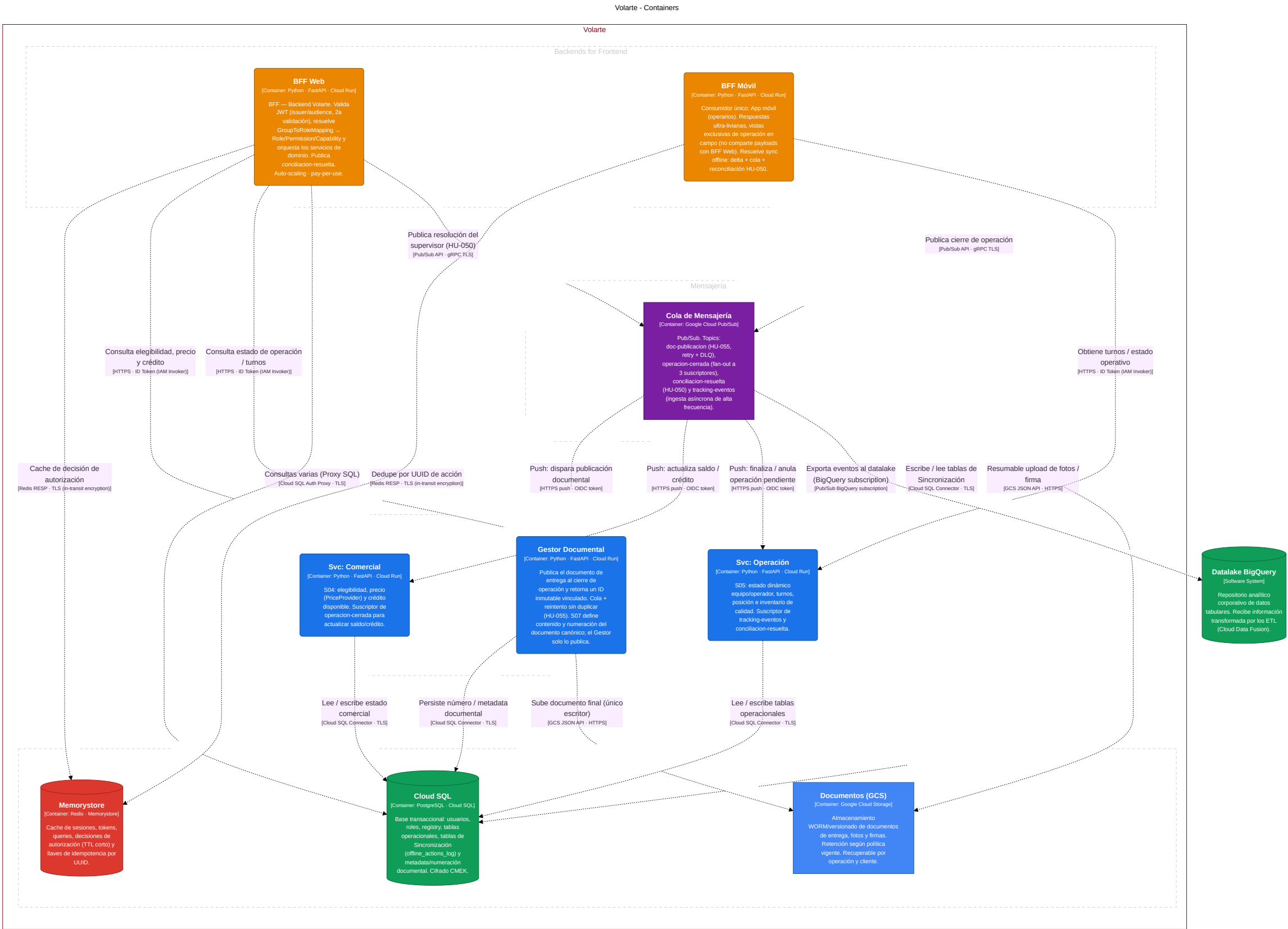


L2_Containers · L2 · Contenedores de Volarte en GCP (terpel-org-col-volarte) con borde, API Management y seguridad transversal.



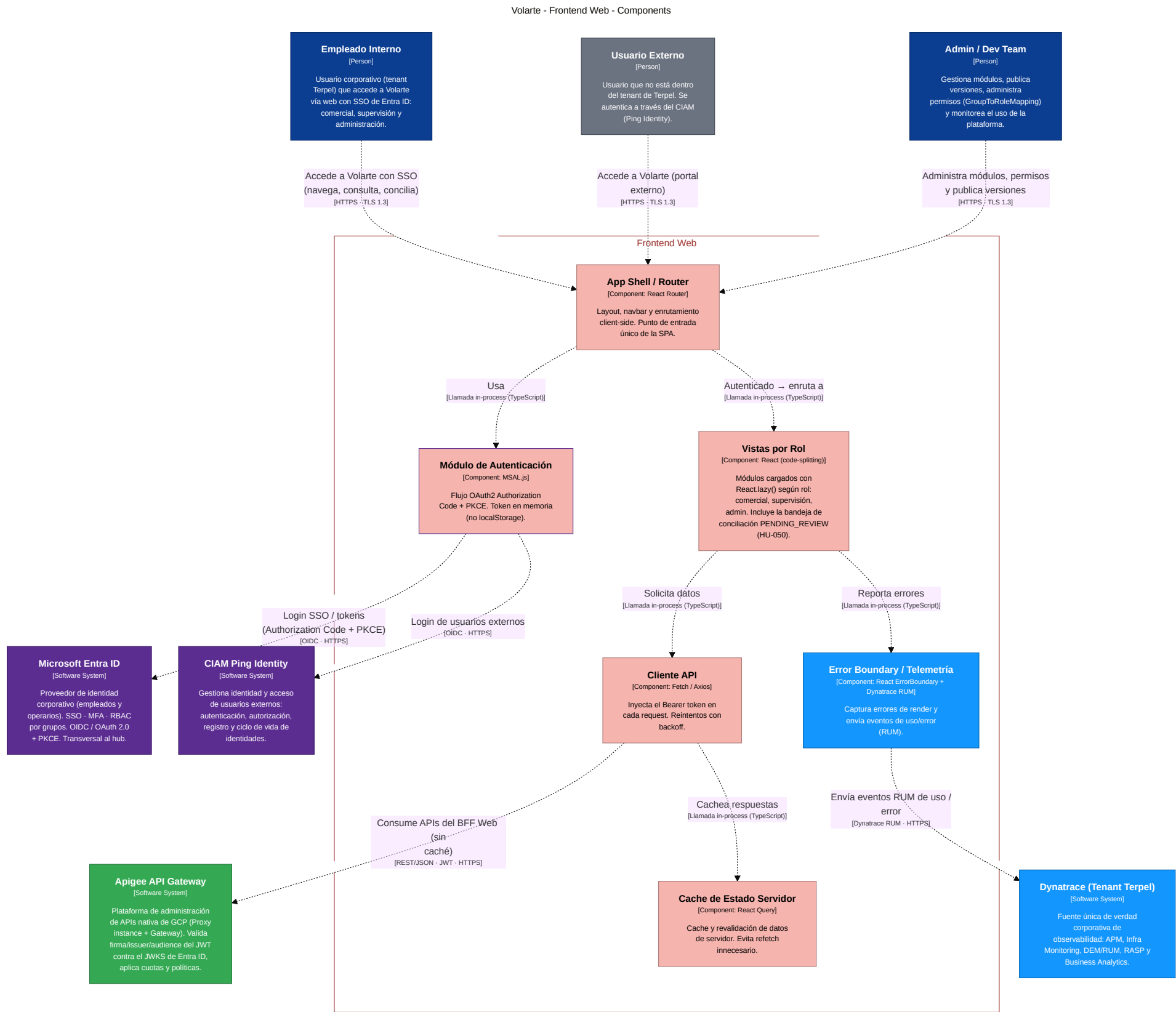
4. L2_Containers_Mensajeria_Datos

L2_Containers_Mensajeria_Datos · L2 · Vista enfocada en flujos asíncronos (Pub/Sub) y persistencia.



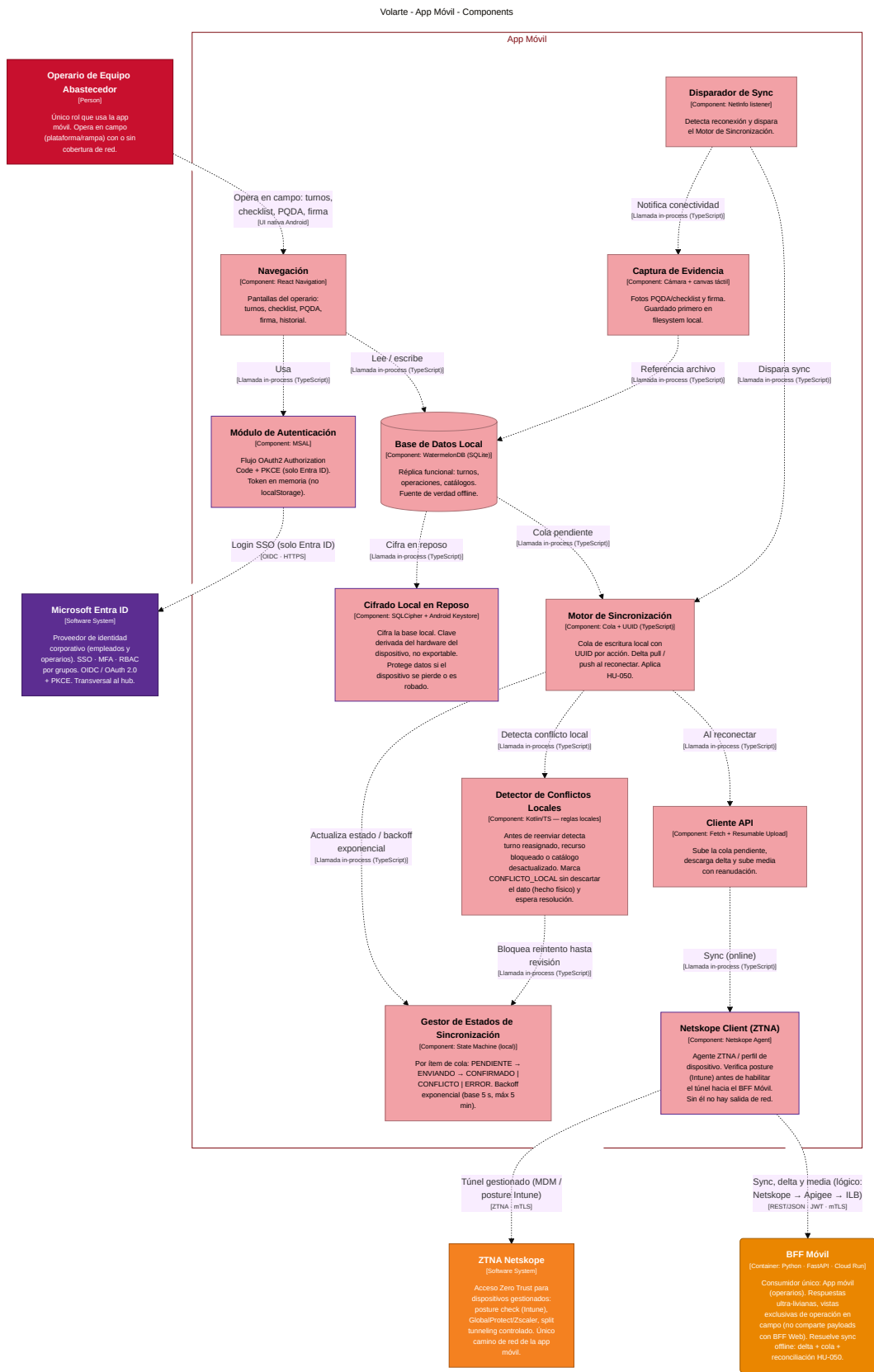
5. L3_Frontend_Web

L3_Frontend_Web · L3 · Frontend Web (React SPA).



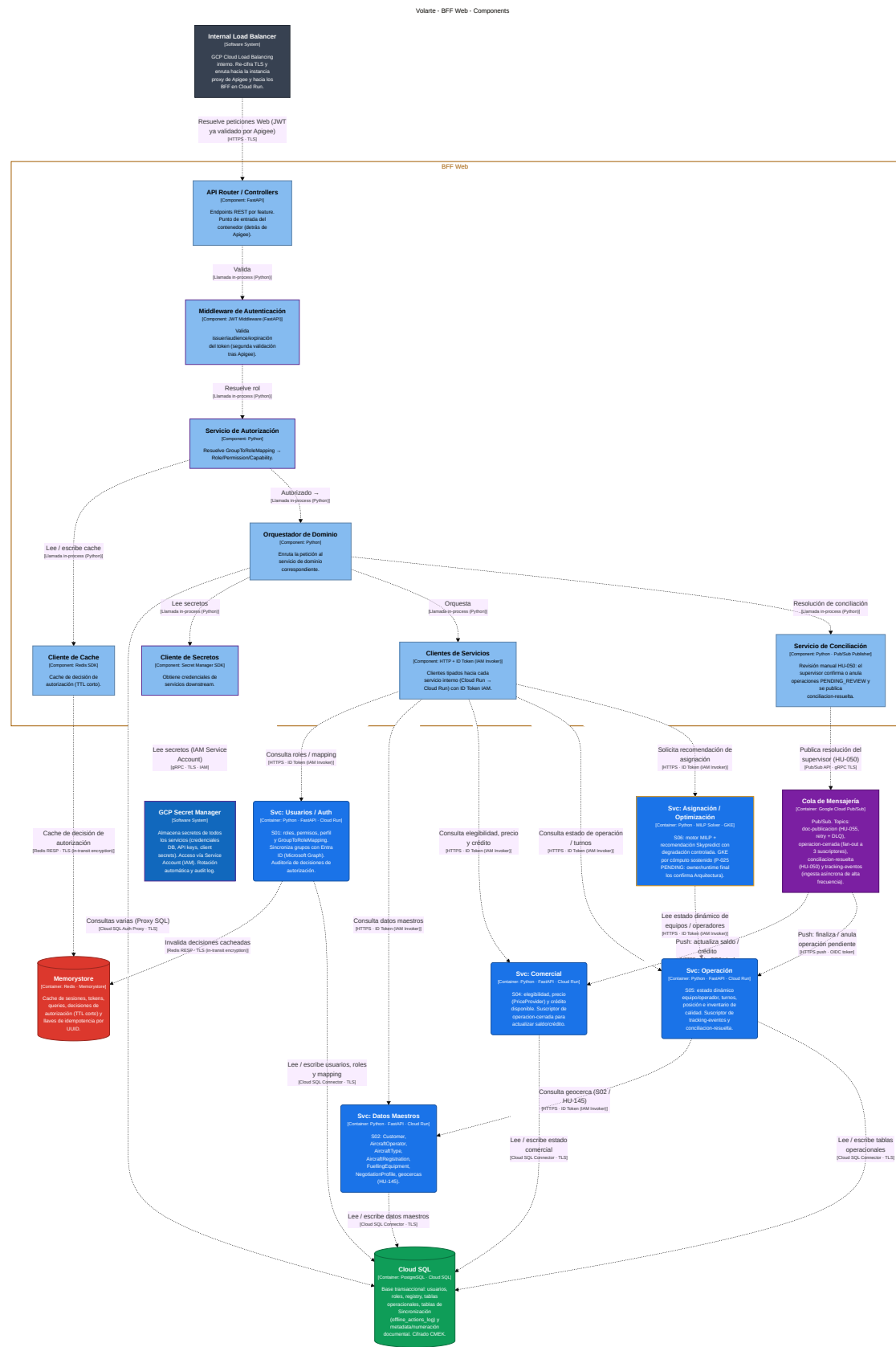
6. L3_App_Movil

L3_App_Movil · L3 · App Móvil offline-first (React Native · WatermelonDB · SQLCipher).



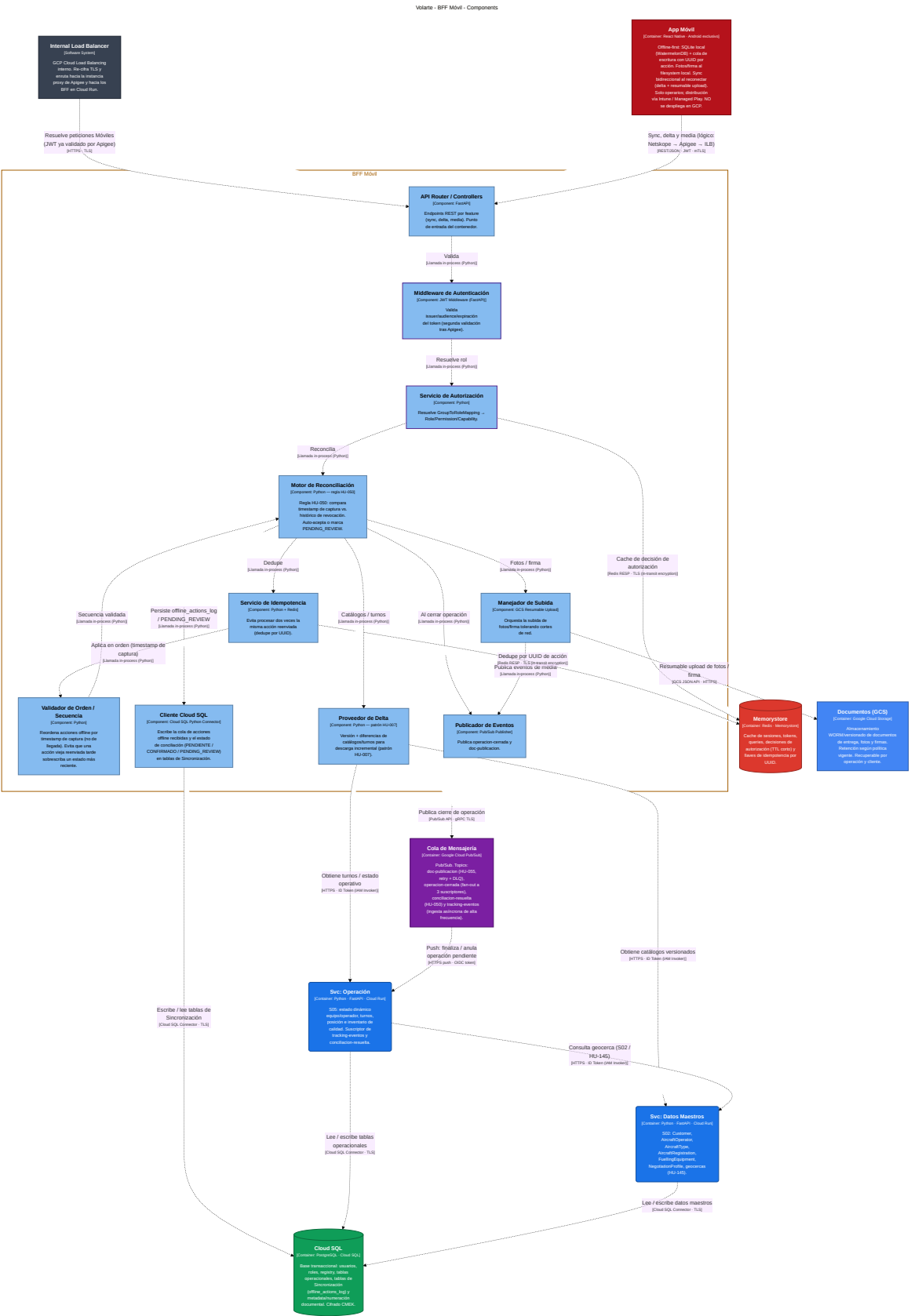
7. L3_BFF_Web

L3_BFF_Web · L3 · BFF Web (FastAPI · Cloud Run).



8. L3_BFF_Movil

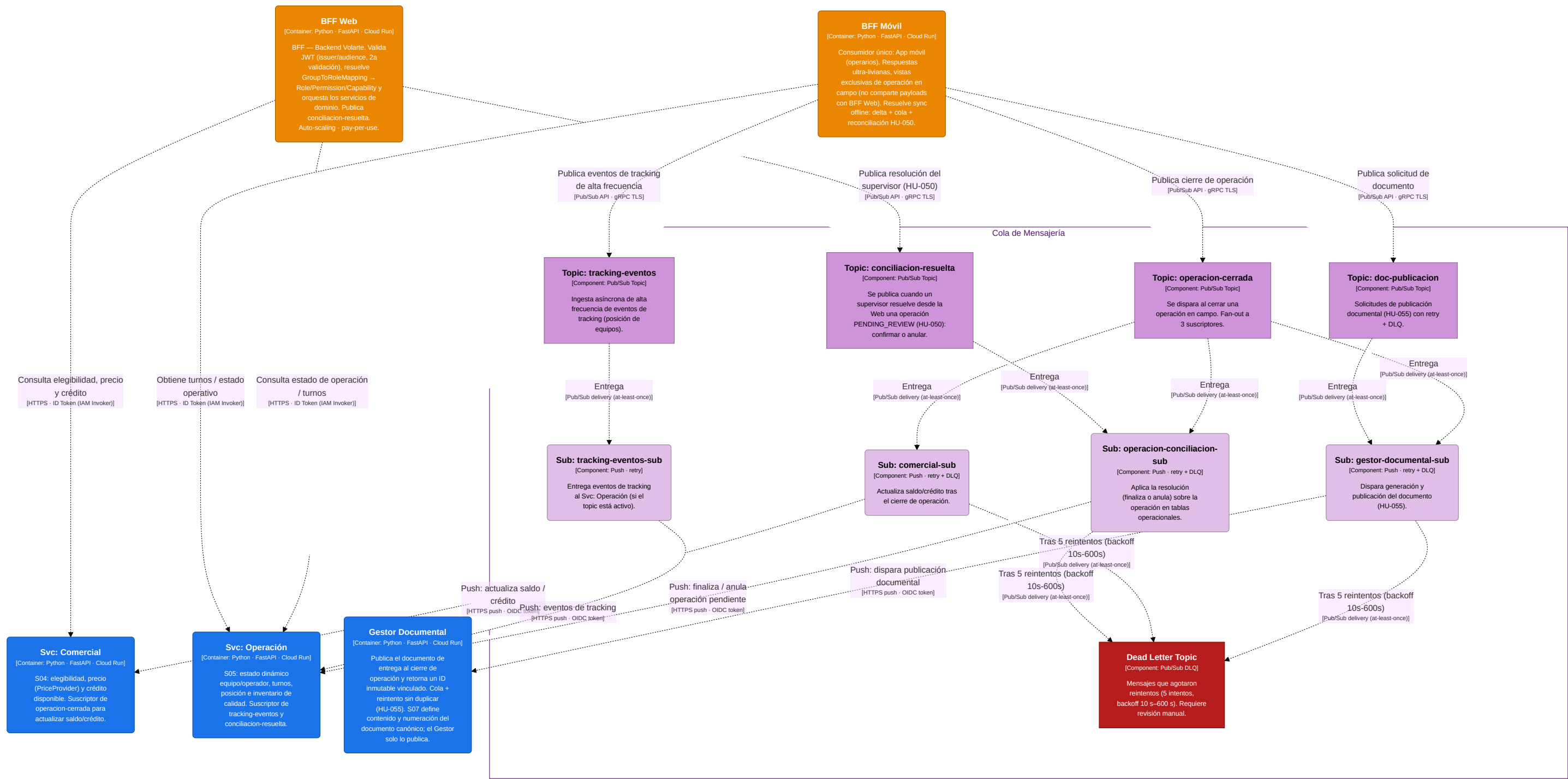
L3_BFF_Movil · L3 · BFF Móvil: sync offline, idempotencia, reconciliación HU-050, resumable upload.



9. L3_PubSub_Mensajeria

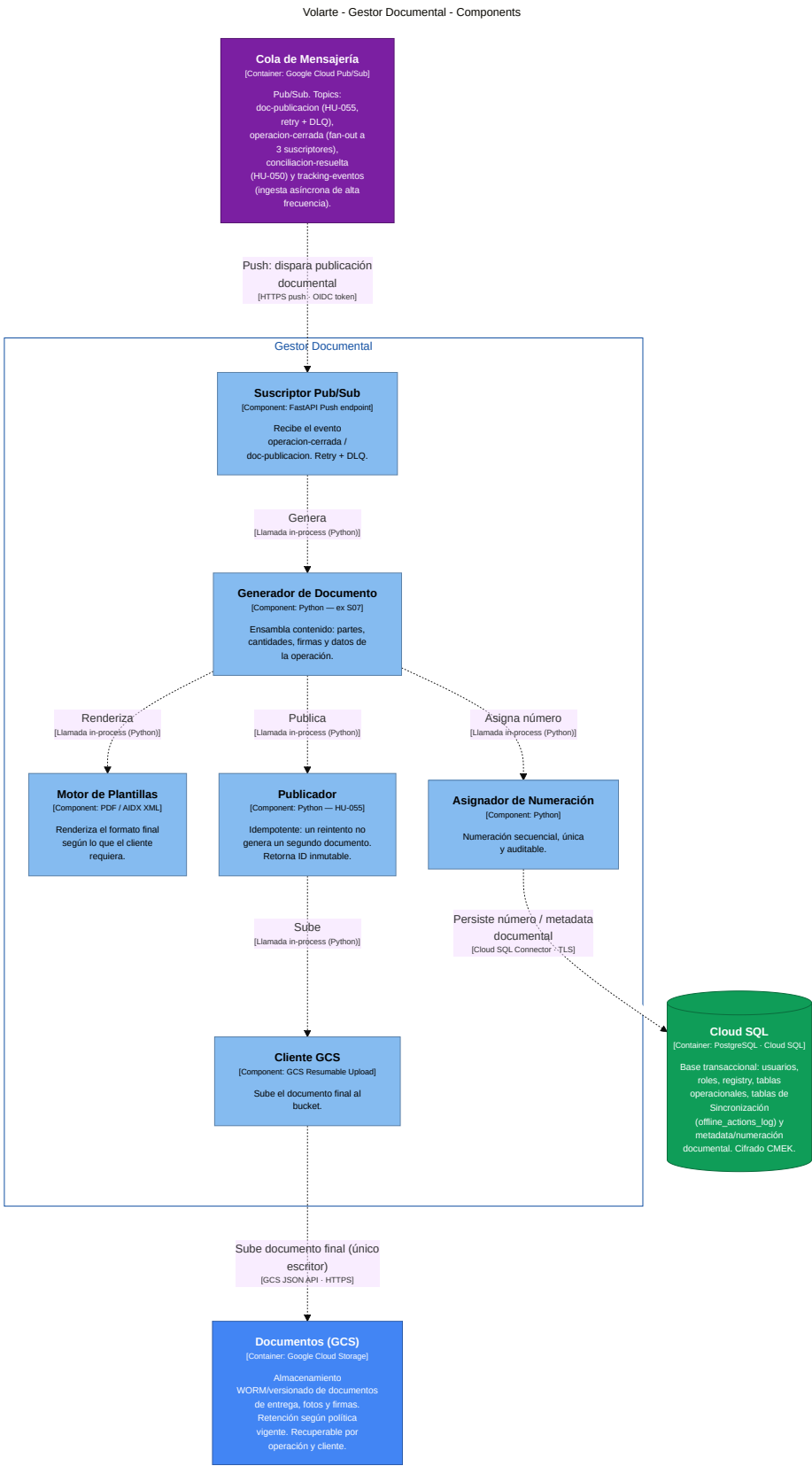
L3_PubSub_Mensajeria · L3 · Pub/Sub: topics, suscripciones push con retry + DLQ.

Volarte - Cola de Mensajería - Components



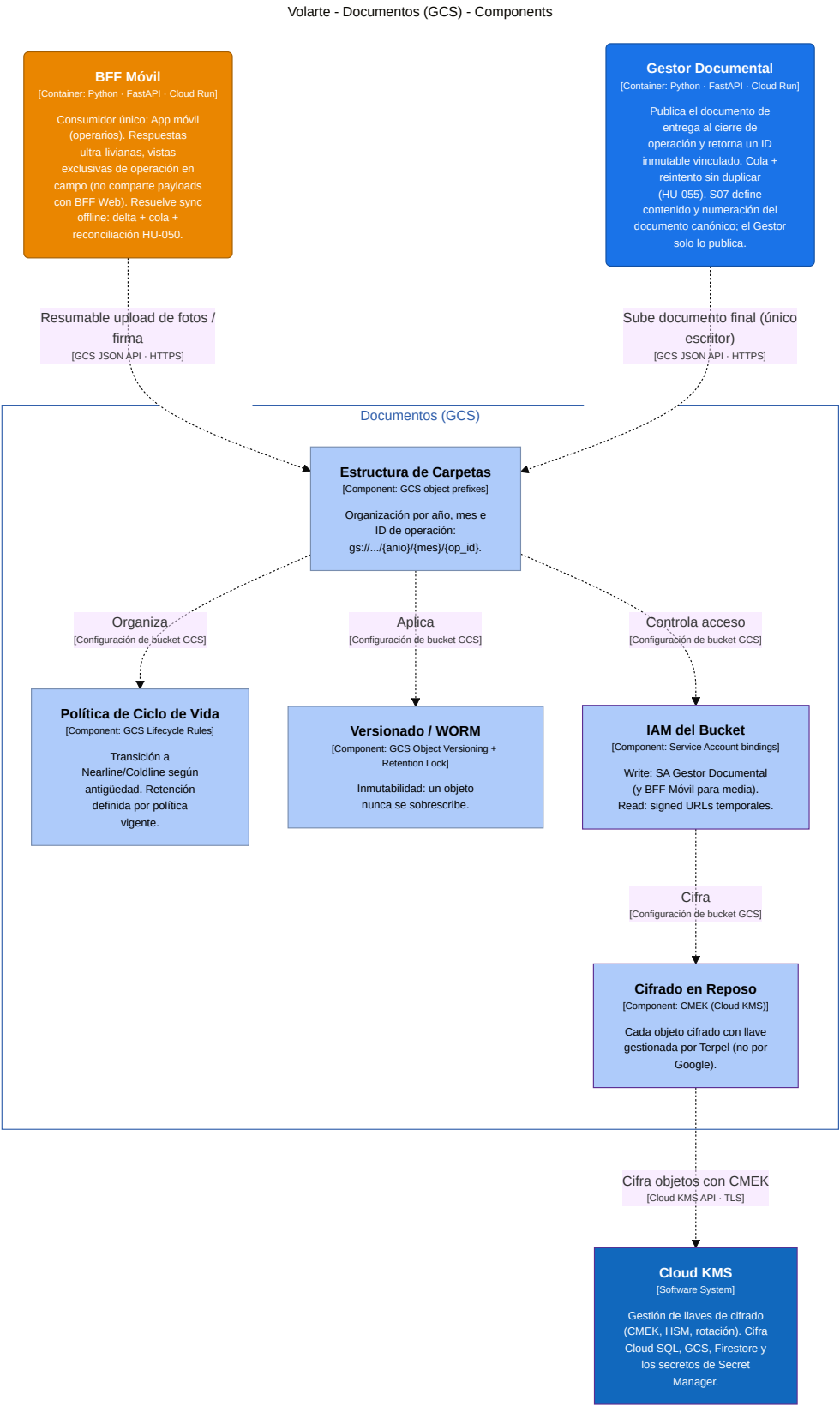
10. L3_Gestor_Documental

L3_Gestor_Documental · L3 · Gestor Documental (HU-055).



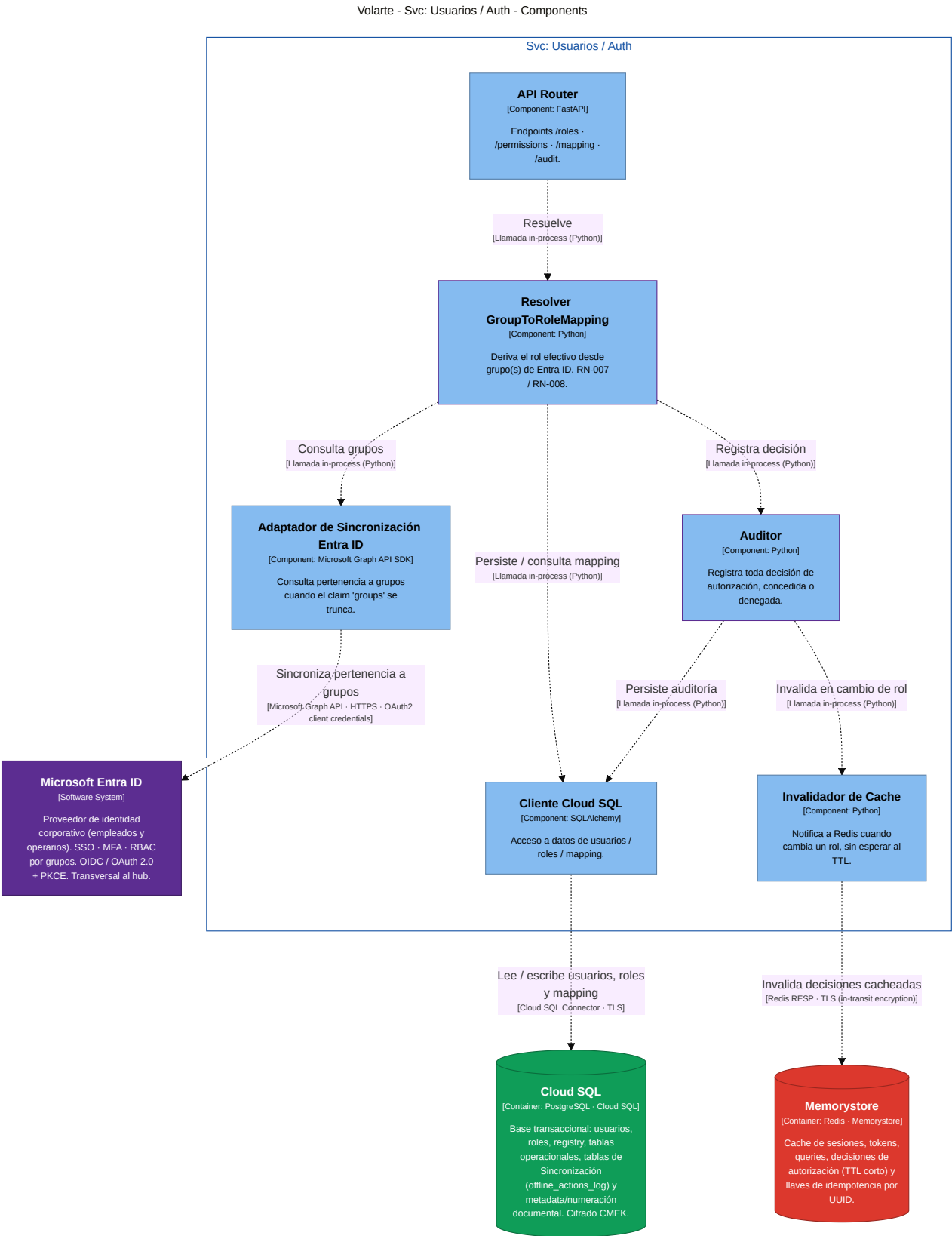
11. L3_Documentos_GCS

L3_Documentos_GCS · L3 · Bucket de Documentos (WORM, CMEK, lifecycle).



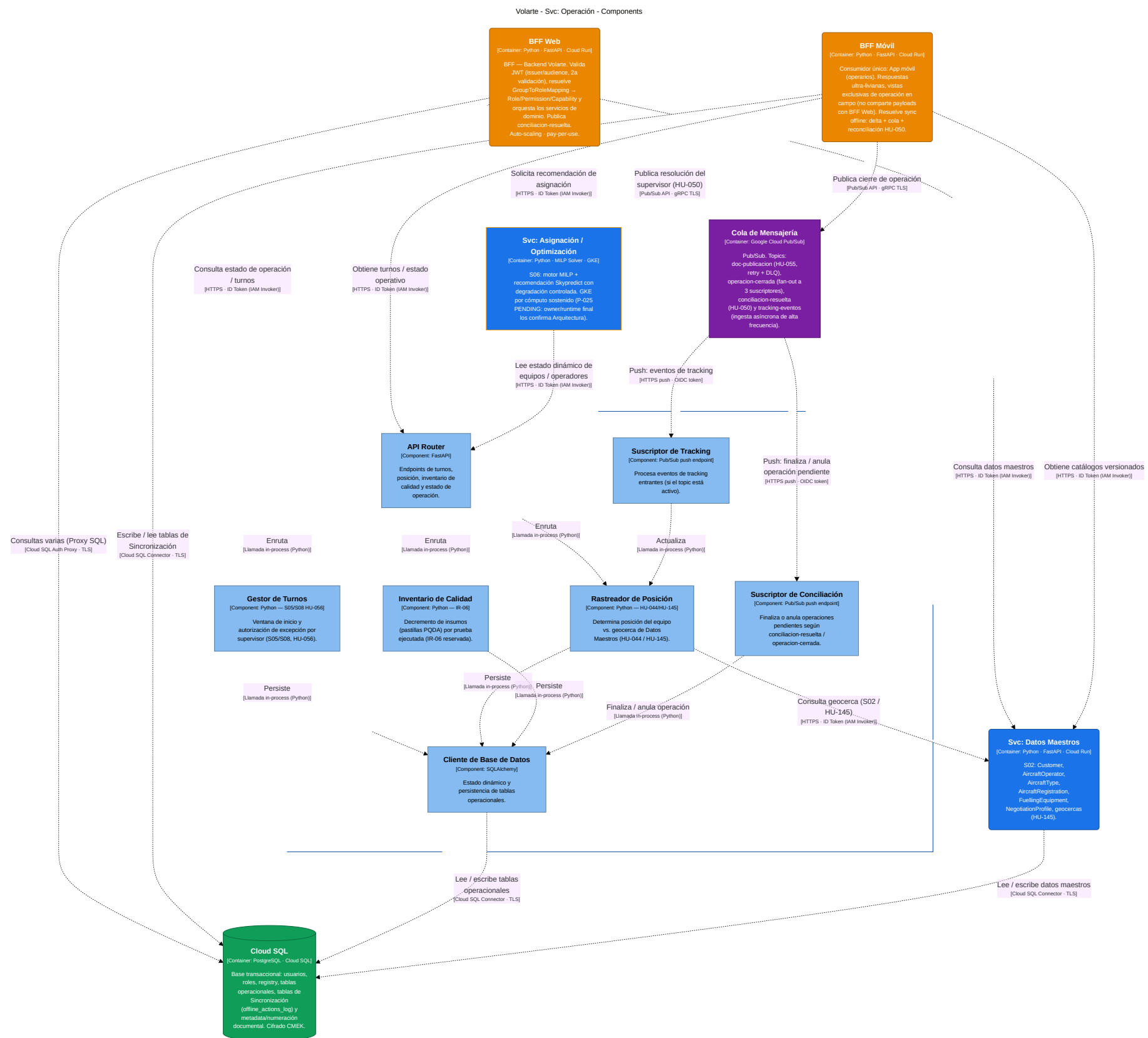
12. L3_Svc_Usuarios_Auth

L3_Svc_Usuarios_Auth · L3 · Svc Usuarios / Auth (GroupToRoleMapping, auditoría).



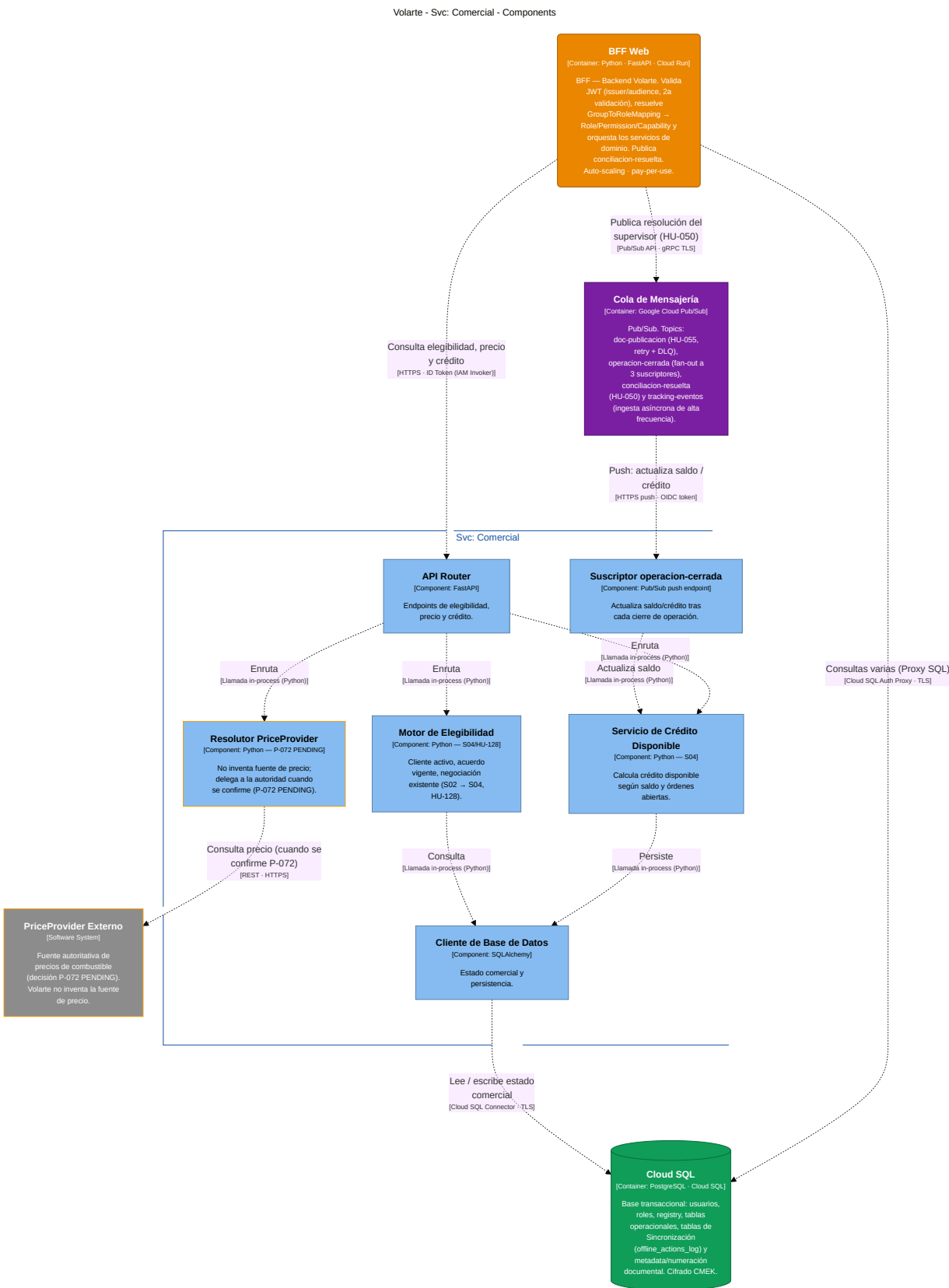
13. L3_Svc_Operacion

L3_Svc_Operacion · L3 · Svc Operación (turnos, posición, inventario de calidad).



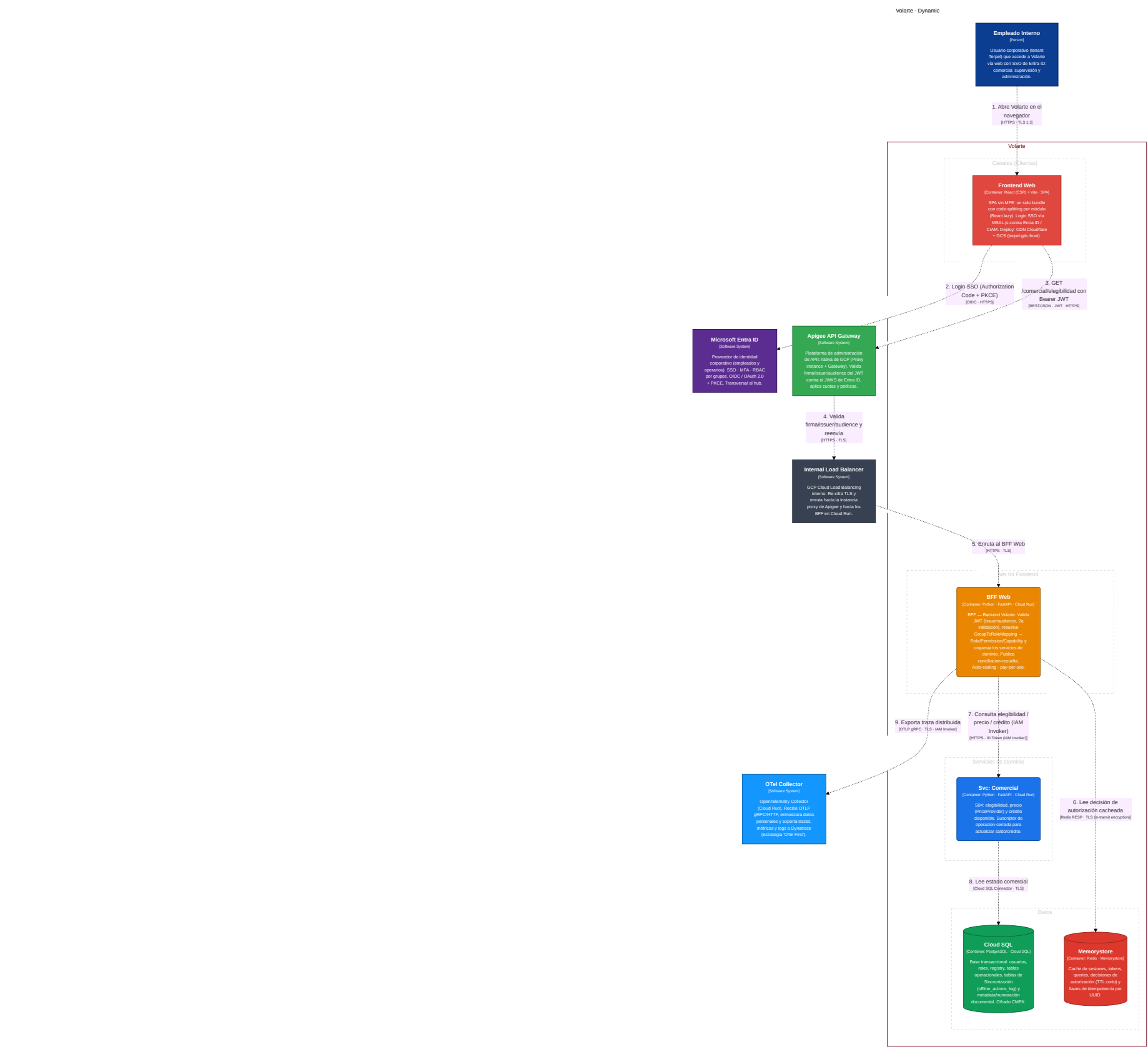
14. L3_Svc_Comercial

L3_Svc_Comercial · L3 · Svc Comercial (elegibilidad, precio, crédito).



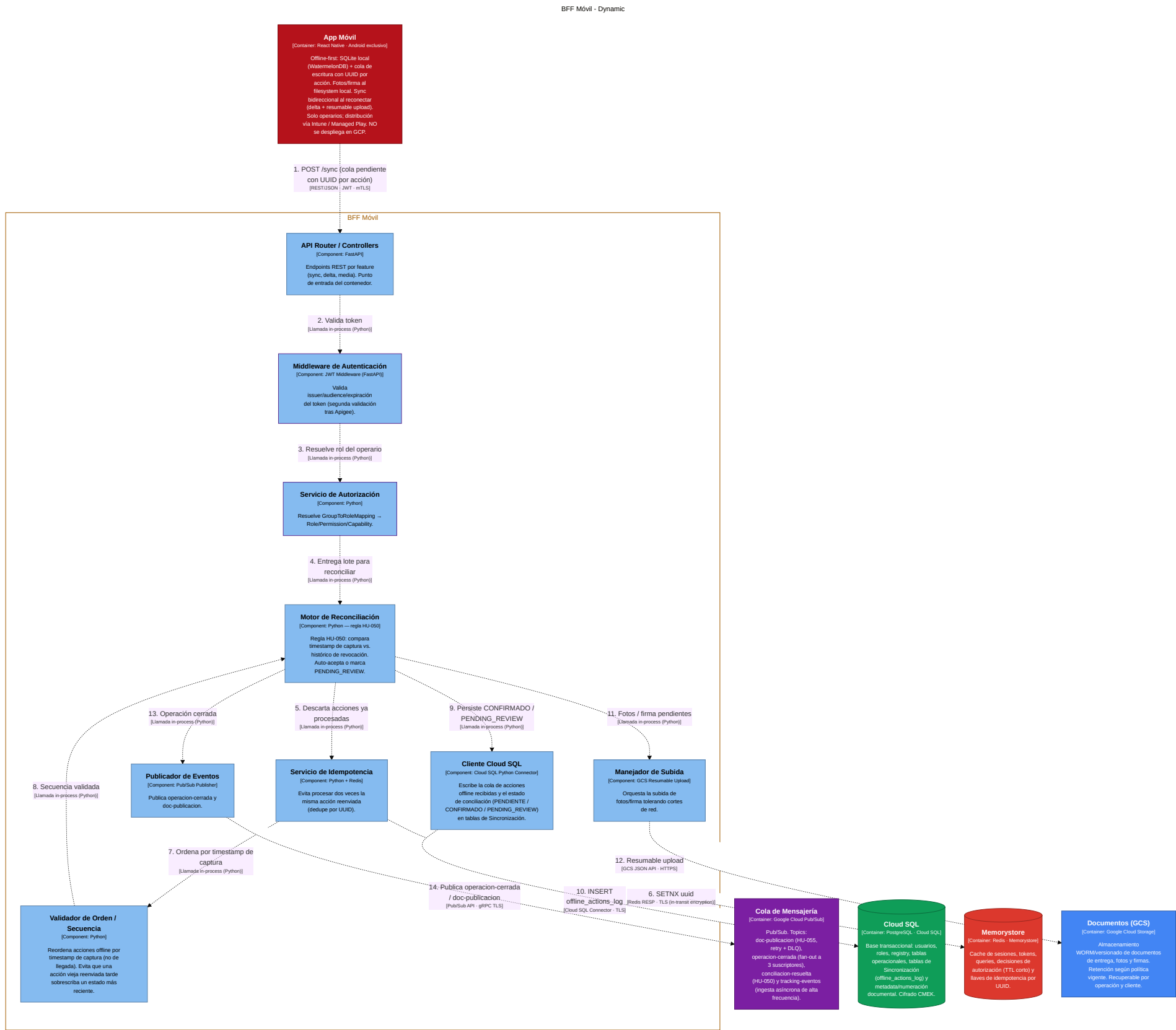
15. D1_Conulta_Web

D1_Conulta_Web · D1 · Empleado consulta información comercial desde la Web (SSO + Apigee + BFF Web).



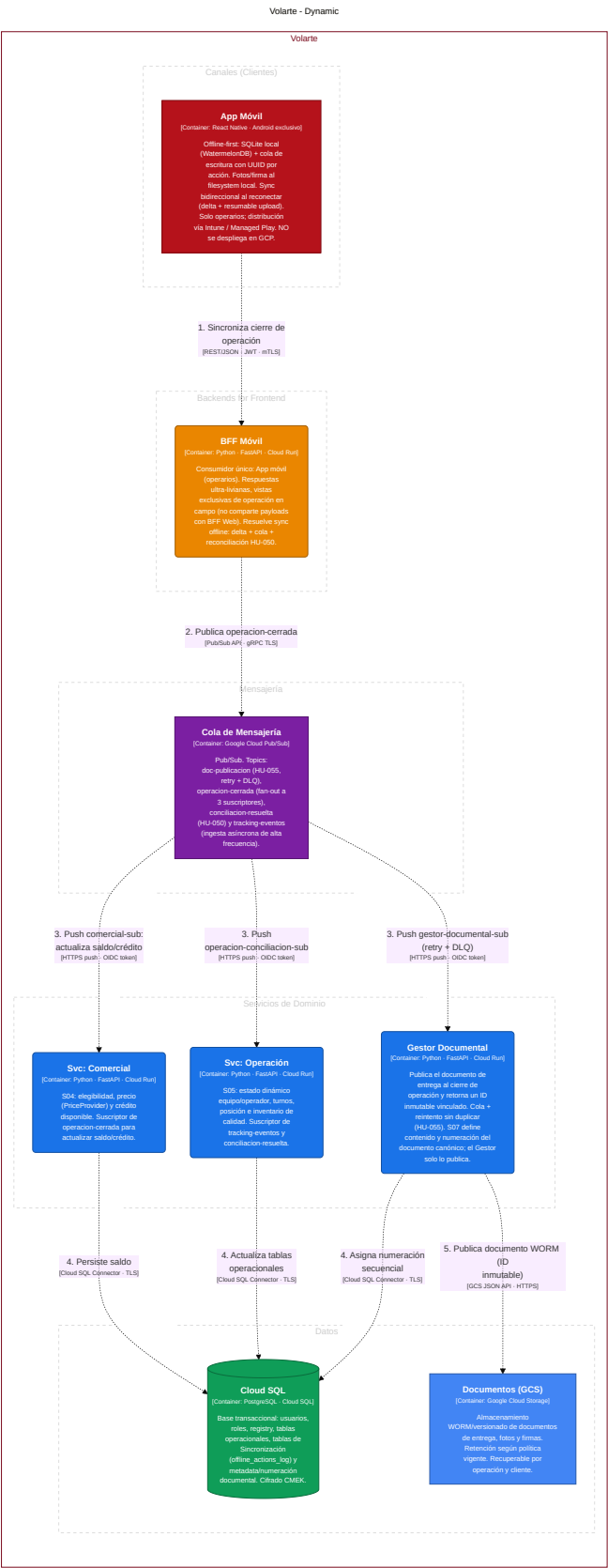
16. D2_Sync_Offline_HU050

D2_Sync_Offline_HU050 · D2 · Sincronización offline de la App Móvil al reconectar (HU-050, idempotencia por UUID).



17. D3_Cierre_Operacion_HU055

D3_Cierre_Operacion_HU055 · D3 · Cierre de operación: fan-out por Pub/Sub y publicación documental idempotente (HU-055).







A. Catálogo del modelo

Tipo	Elemento	Tecnología	Descripción
Person	Empleado Interno	—	Usuario corporativo (tenant Terpel) que accede a Volarte vía web con SSO de Entra ID: comercial, supervisión y administración.
Person	Usuario Externo	—	Usuario que no está dentro del tenant de Terpel. Se autentica a través del CIAM (Ping Identity).
Person	Operario de Equipo Abastecedor	—	Único rol que usa la app móvil. Opera en campo (plataforma/rampa) con o sin cobertura de red.
Person	Admin / Dev Team	—	Gestiona módulos, publica versiones, administra permisos (GroupToRoleMapping) y monitorea el uso de la plataforma.
Software System	Microsoft Entra ID	—	Proveedor de identidad corporativo (empleados y operarios). SSO · MFA · RBAC por grupos. OIDC / OAuth 2.0 + PKCE. Transversal al hub.
Software System	CIAM Ping Identity	—	Gestiona identidad y acceso de usuarios externos: autenticación, autorización, registro y ciclo de vida de identidades.
Software System	Cloudflare	—	Plataforma de protección de tráfico (WAF, DDoS) y CDN para el acceso web desde red pública. DNS apunta a la IP del LB externo (pass-through).
Software System	ZTNA Netskope	—	Acceso Zero Trust para dispositivos gestionados: posture check (Intune), GlobalProtect/Zscaler, split tunneling controlado. Único camino de red de la app móvil.
Software System	External Regional Load Balancer	—	GCP Cloud Load Balancing externo. Termina SSL/TLS en el borde y enruta hacia el firewall corporativo.
Software System	Firewall Palo Alto	—	Firewall de red que inspecciona y controla el tráfico de entrada y salida, aplicando políticas de seguridad y NAT.
Software System	Internal Load Balancer	—	GCP Cloud Load Balancing interno. Re-cifra TLS y enruta hacia la instancia proxy de Apigee y hacia los BFF en Cloud Run.
Software System	Apigee API Gateway	—	Plataforma de administración de APIs nativa de GCP (Proxy instance + Gateway). Valida firma/issuer/audience del JWT contra el JWKS de Entra ID, aplica cuotas y políticas.
Software System	GCP Secret Manager	—	Almacena secretos de todos los servicios (credenciales DB, API keys, client secrets). Acceso vía Service Account (IAM). Rotación automática y audit log.
Software System	Cloud KMS	—	Gestión de llaves de cifrado (CMEK, HSM, rotación). Cifra Cloud SQL, GCS, Firestore y los secretos de Secret Manager.
Software System	OTel Collector	—	OpenTelemetry Collector (Cloud Run). Recibe OTLP gRPC/HTTP, enmascara datos personales y exporta trazas, métricas y logs a Dynatrace (estrategia 'OTel First').
Software System	Dynatrace (Tenant Terpel)	—	Fuente única de verdad corporativa de observabilidad: APM, Infra Monitoring, DEM/RUM, RASP y Business Analytics.
Software System	GCP Cloud Logging	—	Logs centralizados y audit logs (IAP, Secret Manager, KMS). Retención configurable y alertas.
Software System	GCP Cloud Monitoring	—	Métricas de Cloud Run, alertas de errores/latencia, dashboards, uptime checks y SLO tracking.
Software System	Datalake BigQuery	—	Repositorio analítico corporativo de datos tabulares. Recibe información transformada por los ETL (Cloud Data Fusion).
Software System	Cloud Data Fusion	—	Integración de datos (ETL) e ingesta al datalake corporativo.
Software System	SAP ERP	—	ERP corporativo de Terpel.
Software System	Salesforce	—	Dato maestro de clientes.
Software System	Zenput	—	Sistema corporativo referenciado en L0 (el Draw.io no trae descripción; pendiente de confirmar por Arquitectura).
Software System	GuruSoft	—	Servicio externo de facturación electrónica.
Software System	PriceProvider Externo	—	Fuente autoritativa de precios de combustible (decisión P-072 PENDING). Volarte no inventa la fuente de precio.

Tipo	Elemento	Tecnología	Descripción
Software System	Skypredict	—	Motor externo de recomendación/predicción usado por el servicio de Asignación/Optimización.
Software System	HUB Corporativo (Portal)	—	Portal interno/externo de referencia (L0): wiki de conocimiento, catálogo de web apps, SSO federado y shell MFE. Comparte la plataforma transversal con Volarte.
Software System	Power BI Service	—	Servicio de BI de Microsoft (Embed API, REST API, dashboards y reports) consumido por el HUB vía Power BI Proxy.
Software System	Volarte	—	Sistema de operación de abastecimiento: web (comercial, supervisión, admin) y app móvil offline-first para operarios en campo. Orquesta datos maestros, comercial, operación, asignación y publicación documental sobre GCP.
Container	Frontend Web Volarte	React (CSR) + Vite · SPA	SPA sin MFE: un solo bundle con code-splitting por módulo (React.lazy). Login SSO vía MSAL.js contra Entra ID / CIAM. Deploy: CDN Cloudflare + GCS (terpel-gtic-front).
Component	App Shell / Router Volarte › Frontend Web	React Router	Layout, navbar y enrutamiento client-side. Punto de entrada único de la SPA.
Component	Módulo de Autenticación Volarte › Frontend Web	MSAL.js	Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE. Token en memoria (no localStorage).
Component	Vistas por Rol Volarte › Frontend Web	React (code-splitting)	Módulos cargados con React.lazy() según rol: comercial, supervisión, admin. Incluye la bandeja de conciliación PENDING_REVIEW (HU-050).
Component	Cliente API Volarte › Frontend Web	Fetch / Axios	Inyecta el Bearer token en cada request. Reintentos con backoff.
Component	Cache de Estado Servidor Volarte › Frontend Web	React Query	Cache y revalidación de datos de servidor. Evita refetch innecesario.
Component	Error Boundary / Telemetría Volarte › Frontend Web	React ErrorBoundary + Dynatrace RUM	Captura errores de render y envía eventos de uso/error (RUM).
Container	App Móvil Volarte	React Native · Android exclusivo	Offline-first: SQLite local (WatermelonDB) + cola de escritura con UUID por acción. Fotos/firma al filesystem local. Sync bidireccional al reconectar (delta + resumable upload). Solo operarios; distribución vía Intune / Managed Play. NO se despliega en GCP.
Component	Navegación Volarte › App Móvil	React Navigation	Pantallas del operario: turnos, checklist, PQDA, firma, historial.
Component	Módulo de Autenticación Volarte › App Móvil	MSAL	Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE (solo Entra ID). Token en memoria (no localStorage).
Component	Base de Datos Local Volarte › App Móvil	WatermelonDB (SQLite)	Réplica funcional: turnos, operaciones, catálogos. Fuente de verdad offline.
Component	Cifrado Local en Reposo Volarte › App Móvil	SQLCipher + Android Keystore	Cifra la base local. Clave derivada del hardware del dispositivo, no exportable. Protege datos si el dispositivo se pierde o es robado.
Component	Motor de Sincronización Volarte › App Móvil	Cola + UUID (TypeScript)	Cola de escritura local con UUID por acción. Delta pull / push al reconectar. Aplica HU-050.
Component	Gestor de Estados de Sincronización Volarte › App Móvil	State Machine (local)	Por ítem de cola: PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO CONFLICTO ERROR. Backoff exponencial (base 5 s, máx 5 min).
Component	Detector de Conflictos Locales Volarte › App Móvil	Kotlin/TS — reglas locales	Antes de reenviar detecta turno reasignado, recurso bloqueado o catálogo desactualizado. Marca CONFLICTO_LOCAL sin descartar el dato (hecho físico) y espera resolución.
Component	Captura de Evidencia Volarte › App Móvil	Cámara + canvas táctil	Fotos PQDA/checklist y firma. Guardado primero en filesystem local.
Component	Disparador de Sync Volarte › App Móvil	NetInfo listener	Detecta reconexión y dispara el Motor de Sincronización.
Component	Cliente API Volarte › App Móvil	Fetch + Resumable Upload	Sube la cola pendiente, descarga delta y sube media con reanudación.
Component	Netskope Client (ZTNA) Volarte › App Móvil	Netskope Agent	Agente ZTNA / perfil de dispositivo. Verifica posture (Intune) antes de habilitar el túnel hacia el BFF Móvil. Sin él no hay salida de red.
Container	BFF Web Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	BFF — Backend Volarte. Valida JWT (issuer/audience, 2a validación), resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability y orquesta los servicios de dominio. Publica conciliacion-resuelta. Auto-scaling · pay-per-use.
Component	API Router / Controllers Volarte › BFF Web	FastAPI	Endpoints REST por feature. Punto de entrada del contenedor (detrás de Apigee).
Component	Middleware de Autenticación Volarte › BFF Web	JWT Middleware (FastAPI)	Valida issuer/audience/expiración del token (segunda validación tras Apigee).

Tipo	Elemento	Tecnología	Descripción
Component	Servicio de Autorización Volarte › BFF Web	Python	Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability.
Component	Cliente de Cache Volarte › BFF Web	Redis SDK	Cache de decisión de autorización (TTL corto).
Component	Orquestador de Dominio Volarte › BFF Web	Python	Enruta la petición al servicio de dominio correspondiente.
Component	Cliente de Secretos Volarte › BFF Web	Secret Manager SDK	Obtiene credenciales de servicios downstream.
Component	Clientes de Servicios Volarte › BFF Web	HTTP + ID Token (IAM Invoker)	Clientes tipados hacia cada servicio interno (Cloud Run → Cloud Run) con ID Token IAM.
Component	Servicio de Conciliación Volarte › BFF Web	Python · Pub/Sub Publisher	Revisión manual HU-050: el supervisor confirma o anula operaciones PENDING_REVIEW y se publica conciliacion-resuelta.
Container	BFF Móvil Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	Consumidor único: App móvil (operarios). Respuestas ultra-livianas, vistas exclusivas de operación en campo (no comparte payloads con BFF Web). Resuelve sync offline: delta + cola + reconciliación HU-050.
Component	API Router / Controllers Volarte › BFF Móvil	FastAPI	Endpoints REST por feature (sync, delta, media). Punto de entrada del contenedor.
Component	Middleware de Autenticación Volarte › BFF Móvil	JWT Middleware (FastAPI)	Valida issuer/audience/expiración del token (segunda validación tras Apigee).
Component	Servicio de Autorización Volarte › BFF Móvil	Python	Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability.
Component	Motor de Reconciliación Volarte › BFF Móvil	Python — regla HU-050	Regla HU-050: compara timestamp de captura vs. histórico de revocación. Auto-acepta o marca PENDING_REVIEW.
Component	Servicio de Idempotencia Volarte › BFF Móvil	Python + Redis	Evita procesar dos veces la misma acción reenviada (dedupe por UUID).
Component	Validador de Orden / Secuencia Volarte › BFF Móvil	Python	Reordena acciones offline por timestamp de captura (no de llegada). Evita que una acción vieja reenviada tarde sobrescriba un estado más reciente.
Component	Proveedor de Delta Volarte › BFF Móvil	Python — patrón HU-007	Versión + diferencias de catálogos/turnos para descarga incremental (patrón HU-007).
Component	Manejador de Subida Volarte › BFF Móvil	GCS Resumable Upload	Orquesta la subida de fotos/firma tolerando cortes de red.
Component	Publicador de Eventos Volarte › BFF Móvil	Pub/Sub Publisher	Publica operacion-cerrada y doc-publicacion.
Component	Cliente Cloud SQL Volarte › BFF Móvil	Cloud SQL Python Connector	Escribe la cola de acciones offline recibidas y el estado de conciliación (PENDIENTE / CONFIRMADO / PENDING_REVIEW) en tablas de Sincronización.
Container	Svc: Usuarios / Auth Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	S01: roles, permisos, perfil y GroupToRoleMapping. Sincroniza grupos con Entra ID (Microsoft Graph). Auditoría de decisiones de autorización.
Component	API Router Volarte › Svc: Usuarios / Auth	FastAPI	Endpoints /roles · /permissions · /mapping · /audit.
Component	Resolver GroupToRoleMapping Volarte › Svc: Usuarios / Auth	Python	Deriva el rol efectivo desde grupo(s) de Entra ID. RN-007 / RN-008.
Component	Adaptador de Sincronización Entra ID Volarte › Svc: Usuarios / Auth	Microsoft Graph API SDK	Consulta pertenencia a grupos cuando el claim 'groups' se trunca.
Component	Invalidador de Cache Volarte › Svc: Usuarios / Auth	Python	Notifica a Redis cuando cambia un rol, sin esperar al TTL.
Component	Cliente Cloud SQL Volarte › Svc: Usuarios / Auth	SQLAlchemy	Acceso a datos de usuarios / roles / mapping.
Component	Auditor Volarte › Svc: Usuarios / Auth	Python	Registra toda decisión de autorización, concedida o denegada.
Container	Svc: Datos Maestros Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	S02: Customer, AircraftOperator, AircraftType, AircraftRegistration, FuellingEquipment, NegotiationProfile, geocercas (HU-145).
Container	Svc: Comercial Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	S04: elegibilidad, precio (PriceProvider) y crédito disponible. Suscriptor de operacion-cerrada para actualizar saldo/crédito.

Tipo	Elemento	Tecnología	Descripción
Component	API Router Volarte › Svc: Comercial	FastAPI	Endpoints de elegibilidad, precio y crédito.
Component	Motor de Elegibilidad Volarte › Svc: Comercial	Python — S04/HU-128	Cliente activo, acuerdo vigente, negociación existente (S02 → S04, HU-128).
Component	Resolutor PriceProvider Volarte › Svc: Comercial	Python — P-072 PENDING	No inventa fuente de precio; delega a la autoridad cuando se confirme (P-072 PENDING).
Component	Servicio de Crédito Disponible Volarte › Svc: Comercial	Python — S04	Calcula crédito disponible según saldo y órdenes abiertas.
Component	Suscriptor operacion-cerrada Volarte › Svc: Comercial	Pub/Sub push endpoint	Actualiza saldo/crédito tras cada cierre de operación.
Component	Cliente de Base de Datos Volarte › Svc: Comercial	SQLAlchemy	Estado comercial y persistencia.
Container	Svc: Operación Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	S05: estado dinámico equipo/operador, turnos, posición e inventario de calidad. Suscriptor de tracking-eventos y conciliacion-resuelta.
Component	API Router Volarte › Svc: Operación	FastAPI	Endpoints de turnos, posición, inventario de calidad y estado de operación.
Component	Gestor de Turnos Volarte › Svc: Operación	Python — S05/S08 HU-056	Ventana de inicio y autorización de excepción por supervisor (S05/S08, HU-056).
Component	Rastreador de Posición Volarte › Svc: Operación	Python — HU-044/HU-145	Determina posición del equipo vs. geocerca de Datos Maestros (HU-044 / HU-145).
Component	Inventario de Calidad Volarte › Svc: Operación	Python — IR-06	Decremento de insumos (pastillas PQDA) por prueba ejecutada (IR-06 reservada).
Component	Suscriptor de Tracking Volarte › Svc: Operación	Pub/Sub push endpoint	Procesa eventos de tracking entrantes (si el topic está activo).
Component	Suscriptor de Conciliación Volarte › Svc: Operación	Pub/Sub push endpoint	Finaliza o anula operaciones pendientes según conciliacion-resuelta / operacion-cerrada.
Component	Cliente de Base de Datos Volarte › Svc: Operación	SQLAlchemy	Estado dinámico y persistencia de tablas operacionales.
Container	Svc: Asignación / Optimización Volarte	Python · MILP Solver · GKE	S06: motor MILP + recomendación Skypredict con degradación controlada. GKE por cómputo sostenido (P-025 PENDING: owner/runtime final los confirma Arquitectura).
Container	Gestor Documental Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	Publica el documento de entrega al cierre de operación y retorna un ID inmutable vinculado. Cola + reintento sin duplicar (HU-055). S07 define contenido y numeración del documento canónico; el Gestor solo lo publica.
Component	Suscriptor Pub/Sub Volarte › Gestor Documental	FastAPI Push endpoint	Recibe el evento operacion-cerrada / doc-publicacion. Retry + DLQ.
Component	Generador de Documento Volarte › Gestor Documental	Python — ex S07	Ensambla contenido: partes, cantidades, firmas y datos de la operación.
Component	Motor de Plantillas Volarte › Gestor Documental	PDF / AIDX XML	Renderiza el formato final según lo que el cliente requiera.
Component	Asignador de Numeración Volarte › Gestor Documental	Python	Numeración secuencial, única y auditable.
Component	Publicador Volarte › Gestor Documental	Python — HU-055	Idempotente: un reintento no genera un segundo documento. Retorna ID inmutable.
Component	Cliente GCS Volarte › Gestor Documental	GCS Resumable Upload	Sube el documento final al bucket.
Container	Cola de Mensajería Volarte	Google Cloud Pub/Sub	Pub/Sub. Topics: doc-publicacion (HU-055, retry + DLQ), operacion-cerrada (fan-out a 3 suscriptores), conciliacion-resuelta (HU-050) y tracking-eventos (ingesta asíncrona de alta frecuencia).
Component	Topic: operacion-cerrada Volarte › Cola de Mensajería	Pub/Sub Topic	Se dispara al cerrar una operación en campo. Fan-out a 3 suscriptores.
Component	Topic: conciliacion-resuelta Volarte › Cola de Mensajería	Pub/Sub Topic	Se publica cuando un supervisor resuelve desde la Web una operación PENDING_REVIEW (HU-050): confirmar o anular.
Component	Topic: doc-publicacion Volarte › Cola de Mensajería	Pub/Sub Topic	Solicitudes de publicación documental (HU-055) con retry + DLQ.

Tipo	Elemento	Tecnología	Descripción
Component	Topic: tracking-eventos Volarte › Cola de Mensajería	Pub/Sub Topic	Ingesta asíncrona de alta frecuencia de eventos de tracking (posición de equipos).
Component	Sub: gestor-documental-sub Volarte › Cola de Mensajería	Push · retry + DLQ	Dispara generación y publicación del documento (HU-055).
Component	Sub: comercial-sub Volarte › Cola de Mensajería	Push · retry + DLQ	Actualiza saldo/crédito tras el cierre de operación.
Component	Sub: operacion-conciliacion-sub Volarte › Cola de Mensajería	Push · retry + DLQ	Aplica la resolución (finaliza o anula) sobre la operación en tablas operacionales.
Component	Sub: tracking-eventos-sub Volarte › Cola de Mensajería	Push · retry	Entrega eventos de tracking al Svc: Operación (si el topic está activo).
Component	Dead Letter Topic Volarte › Cola de Mensajería	Pub/Sub DLQ	Mensajes que agotaron reintentos (5 intentos, backoff 10 s–600 s). Requiere revisión manual.
Container	Cloud SQL Volarte	PostgreSQL · Cloud SQL	Base transaccional: usuarios, roles, registry, tablas operacionales, tablas de Sincronización (offline_actions_log) y metadata/numeración documental. Cifrado CMEK.
Container	Memorystore Volarte	Redis · Memorystore	Cache de sesiones, tokens, queries, decisiones de autorización (TTL corto) y llaves de idempotencia por UUID.
Container	Documentos (GCS) Volarte	Google Cloud Storage	Almacenamiento WORM/versionado de documentos de entrega, fotos y firmas. Retención según política vigente. Recuperable por operación y cliente.
Component	Estructura de Carpetas Volarte › Documentos (GCS)	GCS object prefixes	Organización por año, mes e ID de operación: gs://.../{anio}/{mes}/{op_id}.
Component	Política de Ciclo de Vida Volarte › Documentos (GCS)	GCS Lifecycle Rules	Transición a Nearline/Coldline según antigüedad. Retención definida por política vigente.
Component	Versionado / WORM Volarte › Documentos (GCS)	GCS Object Versioning + Retention Lock	Inmutabilidad: un objeto nunca se sobrescribe.
Component	IAM del Bucket Volarte › Documentos (GCS)	Service Account bindings	Write: SA Gestor Documental (y BFF Móvil para media). Read: signed URLs temporales.
Component	Cifrado en Reposo Volarte › Documentos (GCS)	CMEK (Cloud KMS)	Cada objeto cifrado con llave gestionada por Terpel (no por Google).

CHANGELOG_DSL · Bitácora de Cambios de Arquitectura (Volarte)

Bitácora **obligatoria** de todo cambio sobre el modelo Structurizr DSL (`dsl/`). El Agente Revisor (`scripts/architecture_reviewer.py` , regla **R4-Trazabilidad**) rechaza cualquier PR que modifique `dsl/` sin una entrada nueva en este archivo que:

- 1. Referencie **cada archivo** `.dsl` **modificado** (ruta completa o patrón glob) entre backticks.
- 2. Contenga los campos obligatorios de la plantilla.

Las entradas se agregan **arriba** (orden cronológico inverso). No se editan entradas históricas: una corrección se registra como una nueva entrada que referencia la anterior.

Plantilla de entrada (copiar y completar)

[AAC-AAAAMMDD-NN] Título corto del cambio

```
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Fecha y Hora** | AAAA-MM-DD HH:MM UTC · HH:MM COT (UTC-5) |
| **Autor / Arquitecto** | Nombre Apellido (@usuario-github) |
| **Ref (HU / Jira / Ticket)** | HU-XXX · VOL-XXXX · P-XXX |
| **Módulo / Archivo .dsl** | `dsl/model/...dsl`, `dsl/views/...dsl` |
| **Tipo de cambio** | Nuevo elemento · Modificación · Eliminación · Refactor · Vista · Estilo |
| **Contexto & Justificación** | ¿Por qué se hizo el cambio? (p. ej. incorporación de resiliencia en Pub/Sub, ajuste de autenticación mTLS...) |
| **Impacto Técnico / ADR asociado** | Contenedores/vistas afectados, riesgos, `docs/adr/NNNN-...md` |
| **Revisores** | @arquitecto-revisor |
```

Convenciones

- **ID:** AAC - AAAAMMDD - NN (NN = consecutivo del día).
- **Fecha y Hora:** siempre en UTC y su equivalente COT (Colombia, UTC-5, sin horario de verano).
- **Ref:** Historia de Usuario (HU - NNN), ticket Jira o decisión pendiente (P - NNN). Si no existe, N/A + justificación.
- **ADR:** obligatorio cuando el cambio altera tecnología, protocolos, límites de contenedores, seguridad o despliegue.

Registro

[AAC-20261008-01] Baseline inicial · Conversión de Draw.io Volarte v1 a Structurizr DSL

Campo	Valor
Fecha y Hora	2026-10-08 23:17 UTC · 2026-10-08 18:17 COT (UTC-5)
Autor / Arquitecto	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas) · asistido por Claude Code · Modelo origen: Kevin Montoya (Draw.io v1, 17/08/2026)
Ref (HU / Jira / Ticket)	AAC-BASELINE · Volarte Fase I · HU-007, HU-044, HU-050, HU-055, HU-056, HU-128, HU-145 · P-025, P-072
Módulo / Archivo .dsl	<code>dsl/workspace.dsl</code> , <code>dsl/model/people.dsl</code> , <code>dsl/model/systems.dsl</code> , <code>dsl/model/volarte_containers.dsl</code> , <code>dsl/model/relationships.dsl</code> , <code>dsl/model/deployment.dsl</code> , <code>dsl/model/components/*.dsl</code> , <code>dsl/views/*.dsl</code> , <code>dsl/views/themes/*</code>
Tipo de cambio	Nuevo (baseline)
Contexto & Justificación	Adopción de la estrategia corporativa de Architecture as Code. Se traduce el diagrama <code>Arquitectura_volarte_1.drawio</code> (13 páginas: L0 Referencia, L1 Context, L2 Container y 10 diagramas L3) a un modelo C4 único y modular en Structurizr DSL, que pasa a ser la fuente de verdad versionada.
Impacto Técnico / ADR asociado	4 personas · 25 sistemas (Volarte + 24 externos/transversales) · 14 contenedores · 74 componentes · 19 vistas (L0, L1, 2×L2, 10×L3, 4 dinámicas, 1 despliegue). ADRs: <code>docs/adr/0001</code> (AaC), <code>0002</code> (BFF por canal + Apigee), <code>0003</code> (offline-first HU-050), <code>0004</code> (Pub/Sub + DLQ HU-055), <code>0005</code> (GKE para Asignación, <i>Proposed</i>).
Revisores	Dirección de Arquitectura Terpel

Decisiones de modelado y hallazgos de la conversión (requieren validación de Arquitectura):

- 1. **Alcance L0** — La página *L0 · Referencia* describe el HUB corporativo (wiki, catálogo, MFE, Power BI). Se modela como el sistema de referencia **HUB Corporativo (Portal)** + la plataforma transversal compartida; los servicios propios del HUB (Svc Wiki, Svc Pagos, Svc Notificación, Elasticsearch, Firestore) no se trasladan a Volarte.
- 2. **Infraestructura como sistemas** — Cloudflare, LB externo/interno, Palo Alto, Apigee, ZTNA, Secret Manager, KMS, OTel Collector, Cloud Logging/Monitoring se modelan como **softwareSystem** con tags (*Infrastructure* , *APIGateway* , *Security* , *Observability*) y como nodos de infraestructura en la vista de despliegue.
- 3. **Inconsistencia L3 Pub/Sub** — El Draw.io conecta *BFF Móvil → Sub: operacion-conciliacion-sub* y una auto-relación de esa suscripción. Se interpreta como *BFF Móvil → Topic operacion-cerrada* (fan-out a 3 suscriptores, coherente con L2).
- 4. **Topics adicionales** — *doc-publicacion* y *tracking-eventos* solo aparecen en la descripción L2; se agregan como componentes del contenedor Pub/Sub. *tracking-eventos-sub* no declara DLQ en el origen (el Agente Revisor lo reporta).
- 5. **API Router de Svc Operación / Comercial** — En el Draw.io reutilizan la descripción de Svc Usuarios (*/roles · /permissions ...* , copia evidente); se reemplaza por una descripción acorde al servicio.
- 6. **Componentes sin nombre** — El componente "*Component name*" de L3 App Móvil se nombra **Detector de Conflictos Locales** según su descripción.
- 7. **Relaciones inferidas** — Varias flechas del Draw.io no tienen origen conectado (L3 Svc Operación, Svc Comercial, Gestor Documental, Svc Usuarios); se infirieron por posición y semántica (p. ej. *Generador de Documento → Motor de Plantillas*).
- 8. **Data Fusion ↔ SAP / Salesforce / Zenput / GuruSoft** — En L0 estos sistemas aparecen sin conexiones; se conectan como fuentes de ingesta de Cloud Data Fusion (supuesto a confirmar).
- 9. **Contenedor Svc Datos Maestros** — Sin diagrama L3 en el Draw.io; se modela a nivel de contenedor.
- 10. **HA no declarada** — El Draw.io no especifica HA de Cloud SQL ni el tier de Memorystore; el Agente Revisor los reporta como posibles SPOF (R5).

1. Adoptar Architecture as Code con Structurizr DSL

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

La arquitectura de Volarte (Fase I) se documentó en Draw.io (`Arquitectura_volarte_1.drawio` , 13 páginas, 17/08/2026). Los diagramas dibujados a mano divergen entre niveles (p. ej. el mismo contenedor con descripciones distintas en L0 y L2), no son verificables automáticamente y no dejan trazabilidad de quién cambió qué y por qué.

Decision

- El modelo C4 de Volarte se mantiene como código en `dsl/` (Structurizr DSL), modular por personas, sistemas, contenedores, componentes, despliegue y vistas.
- Un único modelo genera todas las vistas (L0, L1, L2, L3, dinámicas y despliegue).
- Todo cambio en `dsl/` exige una entrada en `docs/CHANGELOG_DSL.md` y, cuando el impacto es estructural, un ADR.
- El pipeline `architecture-pipeline.yml` valida sintaxis, ejecuta el Agente Revisor y genera artefactos (MMD, SVG, PNG, PDF).

Consequences

- El Draw.io queda congelado como fuente histórica; los cambios se hacen en el DSL.
- Los arquitectos requieren Java 17+ y Node 18+ (o el pipeline) para renderizar localmente.
- Las reglas de gobierno (descripciones, tecnologías, aislamiento de capas, trazabilidad) se aplican automáticamente en cada PR.

2. BFF por canal y Apigee como entrada única de APIs

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

Volarte tiene dos canales con necesidades distintas: Web (comercial, supervisión, administración) y Móvil (operarios en campo, offline-first, payloads ultra-livianos). El Draw.io L2 muestra ambos canales entrando por Apigee y luego por el Internal Load Balancer hacia un BFF dedicado.

Decision

- Se mantienen dos BFF independientes (FastAPI · Cloud Run): **BFF Web** y **BFF Móvil**; no comparten payloads.
- **Apigee** es la única puerta de entrada: valida firma/issuer/audience del JWT contra el JWKS de Entra ID.
- Los BFF realizan una **segunda validación** del JWT y resuelven `GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability`.
- Ningún componente de frontend puede acceder directamente a bases de datos, colas ni servicios de dominio (regla R3 del Agente Revisor).

Consequences

- Defensa en profundidad (Apigee + BFF) a costa de latencia adicional (mitigada con cache Redis de decisiones de autorización).
- La lógica de autorización se duplica en dos BFF; se recomienda extraerla a una librería compartida.

3. App Móvil offline-first con sincronización idempotente (HU-050)

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

Los operarios trabajan en plataforma/rampa con cobertura intermitente. Los hechos físicos (abastecimiento, firma, PQDA) no pueden perderse ni duplicarse, y una acción vieja reenviada tarde no puede sobrescribir un estado más reciente.

Decision

- Base local **WatermelonDB (SQLite)** cifrada con **SQLCipher + Android Keystore**.
- Cola de escritura local con **UUID por acción**, máquina de estados (PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO | CONFLICTO | ERROR) y backoff exponencial (5 s – 5 min).
- En el BFF Móvil: **Servicio de Idempotencia** (dedupe por UUID en Redis), **Validador de Secuencia** (orden por timestamp de captura) y **Motor de Reconciliación HU-050** (auto-acepta o `PENDING_REVIEW`).
- Descarga incremental por **Proveedor de Delta** (patrón HU-007) y media por **GCS Resumable Upload**.
- Red exclusivamente vía **Netskope ZTNA** (posture Intune), sin Cloudflare.

Consequences

- Se requiere un flujo de conciliación manual del supervisor (topic `conciliacion-resuelta` , ver ADR 4).
- Memorystore pasa a ser crítico para la idempotencia: se recomienda tier Standard (HA).

4. Mensajería asíncrona con Pub/Sub, retry y Dead Letter Topic (HU-055)

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

Al cerrar una operación se deben disparar varias acciones independientes: publicar el documento de entrega (HU-055), actualizar saldo/crédito y finalizar/anular la operación. Acoplarlas de forma síncrona en el BFF Móvil afectaría la sync offline.

Decision

- Topics: `operacion-cerrada` (fan-out a 3 suscriptores), `conciliacion-resuelta` (HU-050), `doc-publicacion` (HU-055) y `tracking-eventos` .
- Suscripciones **push** autenticadas con token OIDC, **5 reintentos** con backoff 10 s – 600 s y **Dead Letter Topic** con revisión manual.
- El Gestor Documental es idempotente: un reintento no genera un segundo documento y retorna un ID inmutable.

Consequences

- Consistencia eventual entre Operación, Comercial y Gestor Documental.
- Se debe monitorear el Dead Letter Topic (alerta en Cloud Monitoring / Dynatrace).

5. Runtime del Svc Asignación / Optimización en GKE

Date: 2026-10-08

Status

Proposed

Context

El servicio S06 ejecuta un motor MILP y consume recomendaciones de Skypredict con degradación controlada. El cómputo es sostenido y no se ajusta bien a los límites de Cloud Run. El Draw.io lo marca como **P-025 PENDING**.

Decision

Se recomienda GKE (Autopilot) para el Svc Asignación. El owner y el runtime final los confirma la Dirección de Arquitectura.

Consequences

- Elemento modelado con tag Pending (borde punteado ámbar) hasta su confirmación.
- Al confirmarse, actualizar este ADR a Accepted y registrar el cambio en CHANGELOG_DSL.md.

Reporte del Agente Revisor de Arquitectura - Volarte

- **Resultado:**  APROBADO
- **Fecha (UTC):** 2026-10-08 23:25:55
- **Elementos analizados:** 117 · **Relaciones explícitas:** 152
- **Hallazgos:** 0 errores · 12 advertencias · 4 informativos

Reglas

Regla	Severidad	Descripción
R1-Descripciones	ERROR	Todo Person, SoftwareSystem, Container y Component tiene descripción
R2-Tecnologías	ERROR	Todo Container y Component declara tecnología
R3-Aislamiento de Capas	ERROR	Frontend/Móvil no acceden a datos, colas ni servicios de dominio sin BFF/API Gateway
R4-Trazabilidad	ERROR	Cambios en <code>docs/CHANGELOG_DSL.md</code> acompañados de entrada completa en <code>docs/CHANGELOG_DSL.md</code>
R5-* (Sugerencias)	WARN/INFO	SPOF, cifrado, observabilidad, DLQ, decisiones pendientes

Hallazgos

#	Severidad	Regla	Elemento	Hallazgo	Recomendación
1	WARN	R5-Cifrado	GCP Cloud Logging → GCP Cloud Monitoring	Tramo sin cifrado explícito en la tecnología: 'GCP internal'.	Declare el protocolo seguro (TLS 1.2+, mTLS, IAM) o documente la excepción en un ADR.
2	WARN	R5-Cifrado	HUB Corporativo (Portal) → Power BI Service	Tramo sin cifrado explícito en la tecnología: 'Power BI REST API - AAD'.	Declare el protocolo seguro (TLS 1.2+, mTLS, IAM) o documente la excepción en un ADR.
3	WARN	R5-Cifrado	Volarte › Cola de Mensajería → Datalake BigQuery	Tramo sin cifrado explícito en la tecnología: 'Pub/Sub BigQuery subscription'.	Declare el protocolo seguro (TLS 1.2+, mTLS, IAM) o documente la excepción en un ADR.
4	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Gestor Documental	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
5	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Svc: Asignación / Optimización	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
6	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Svc: Comercial	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
7	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Svc: Datos Maestros	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
8	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Svc: Operación	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
9	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Svc: Usuarios / Auth	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
10	WARN	R5-Resiliencia	Volarte › Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub	Suscripción Pub/Sub sin Dead Letter Topic.	Configure <code>dead_letter_policy</code> (<code>max_delivery_attempts</code>) hacia el Dead Letter Topic.
11	WARN	R5-SPOF	Volarte › Cloud SQL	Posible Single Point of Failure: 7 contenedor(es) dependen de él y su nodo de despliegue no declara alta disponibilidad (<code>ha=true</code> / <code>instances>1</code>).	Configure HA regional (Cloud SQL HA, Memorystore Standard Tier, réplicas) y declare la propiedad <code>"ha" "true"</code> en el <code>deploymentNode</code> .
12	WARN	R5-SPOF	Volarte › Memorystore	Posible Single Point of Failure: 3 contenedor(es) dependen de él y su nodo de despliegue no declara alta disponibilidad (<code>ha=true</code> / <code>instances>1</code>).	Configure HA regional (Cloud SQL HA, Memorystore Standard Tier, réplicas) y declare la propiedad <code>"ha" "true"</code> en el <code>deploymentNode</code> .
13	INFO	R4-Trazabilidad	docs/CHANGELOG_DSL.md	22 archivo(s) DSL modificados y cubiertos por la bitácora.	
14	INFO	R5-Decisión Pendiente	PriceProvider Externo	Elemento marcado como decisión PENDING.	Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.
15	INFO	R5-Decisión Pendiente	Volarte › Svc: Asignación / Optimización	Elemento marcado como decisión PENDING.	Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.

#	Severidad	Regla	Elemento	Hallazgo	Recomendación
16	INFO	R5-Decisión Pendiente	Volarte › Svc: Comercial › Resolutor PriceProvider	Elemento marcado como decisión PENDING.	Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.